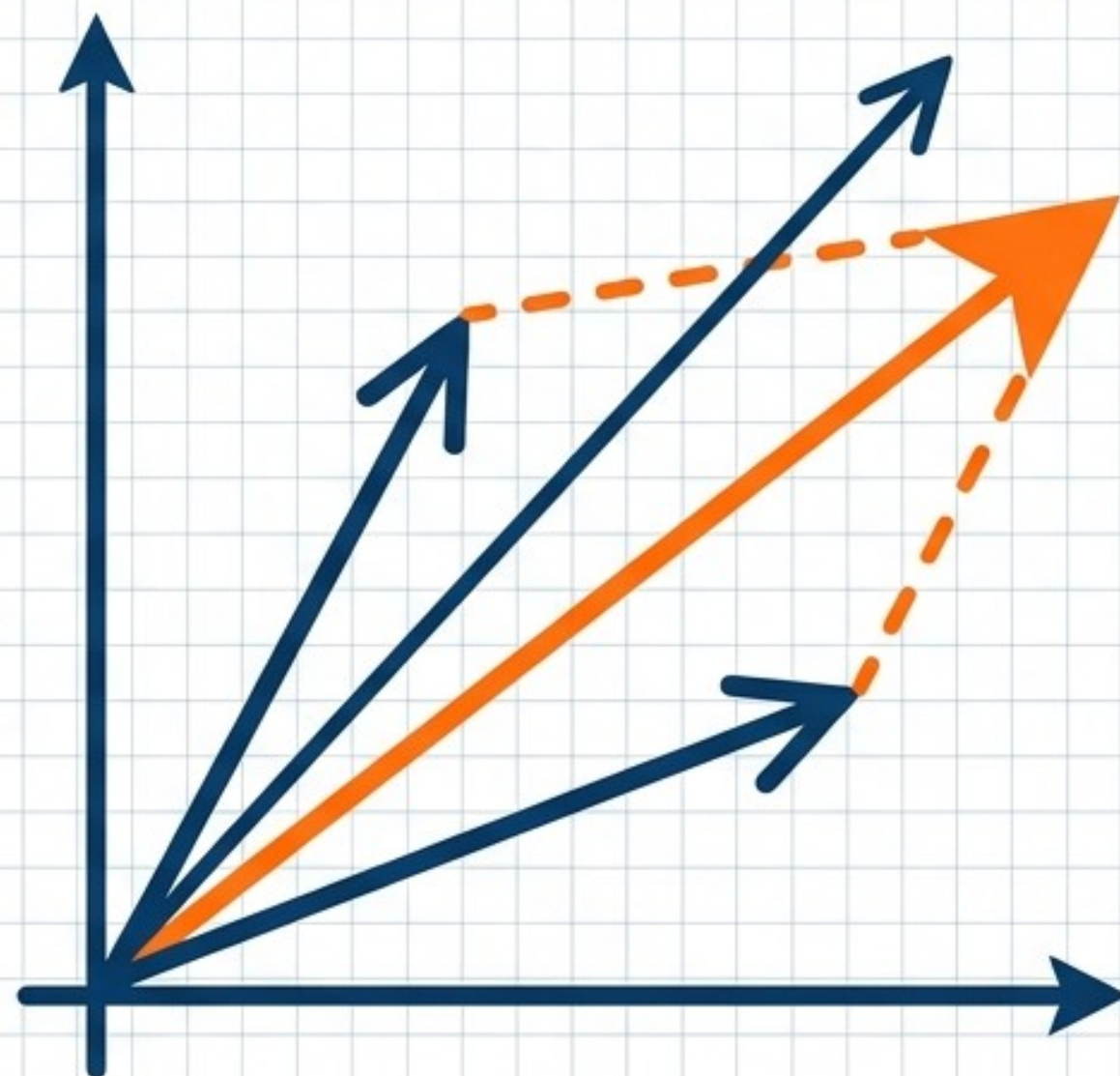
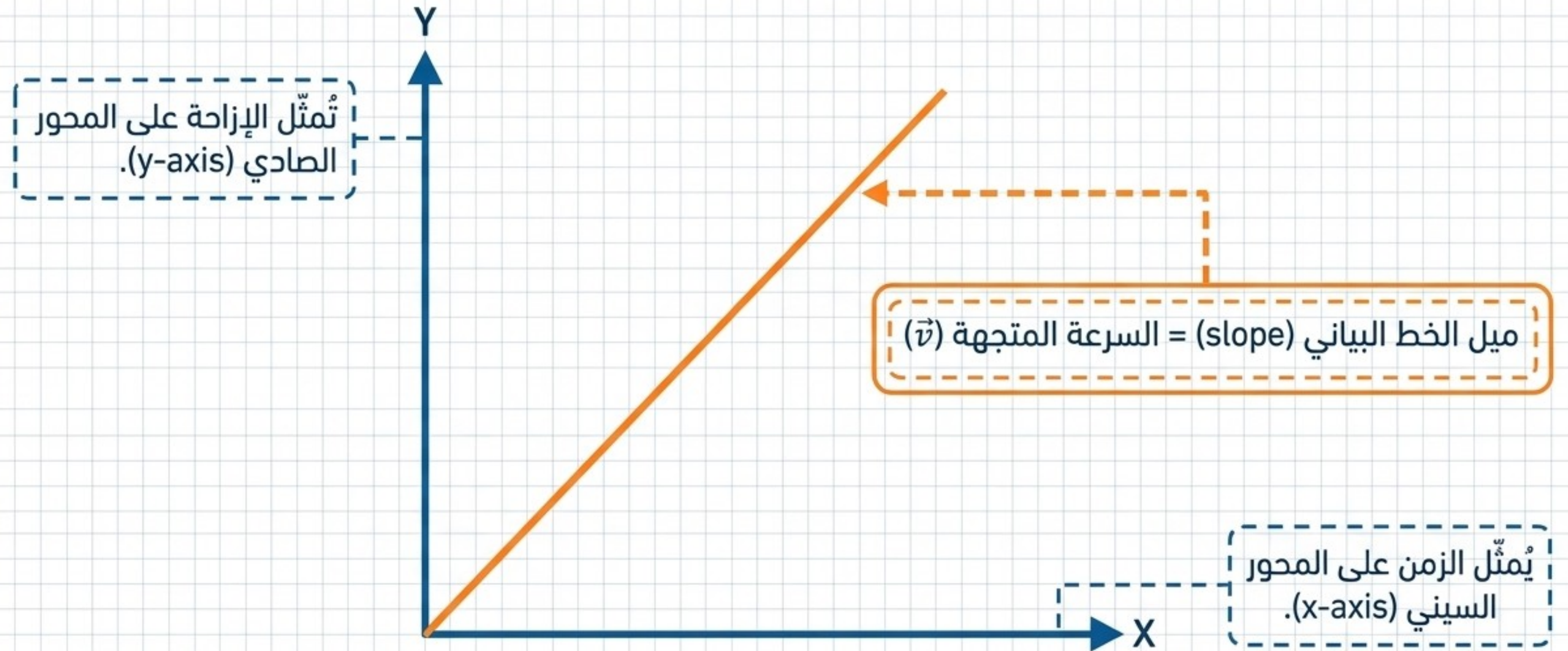


التمثيل البياني وجمع الإزاحات والسرعات المتجهة

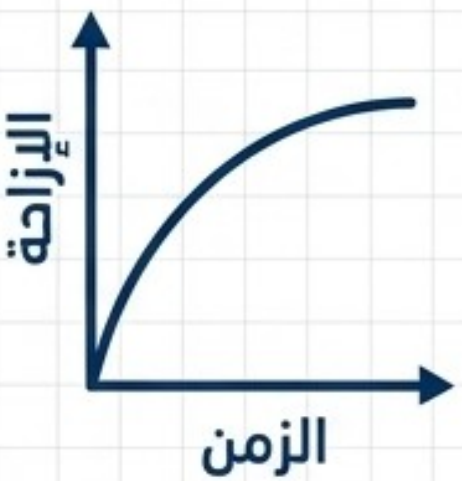
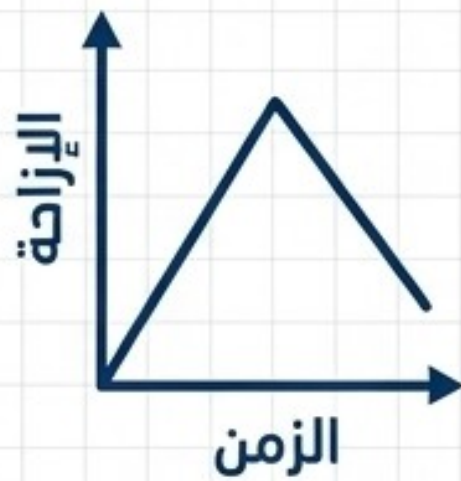
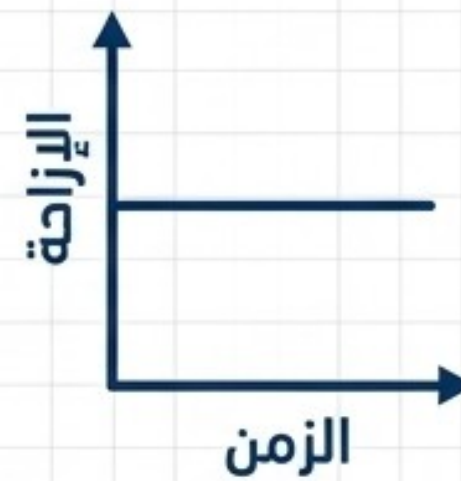
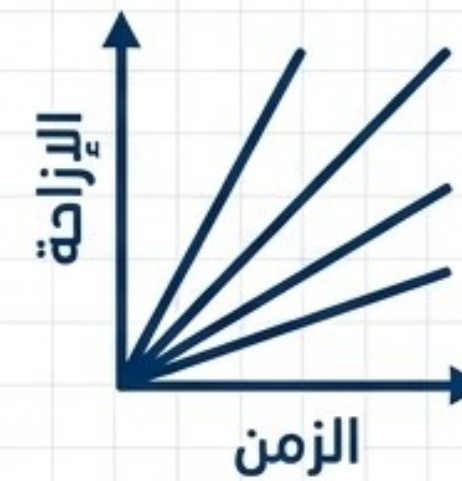
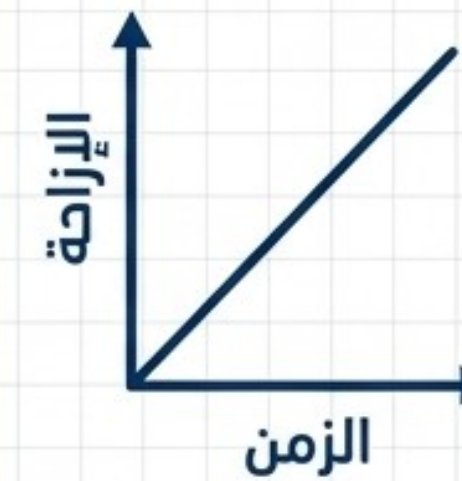
الإزاحة- الزمن | منهج كامبريدج - الصف الحادي عشر



مقدمة: التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن)



دلالات أشكال منحني (الإزاحة – الزمن)

				
منحنى مقوّس متزايد الميل تدريجيًا (يتناقص انحداره) ← السرعة تتناقص (الجسم يبطئ).	خط مستقيم صاعد ثم ينكسر فجأة إلى خط هابط بميل سالب ← الجسم عاد إلى الخلف بنفس السرعة التي أتى بها بها بعد زمن معيّن.	خط أفقي (ميل = صفر) ← الإزاحة لا تتغيّر، أي الجسم ساكن.	عدة خطوط بميول مختلفة تخرج من نفس النقطة ← كل ميل يمثل سرعة متجهة مختلفة؛ كلما زاد الانحدار زادت السرعة.	خط مستقيم واحد ثابت الميل ← الجسم يتحرك بسرعة متجهة ثابتة.

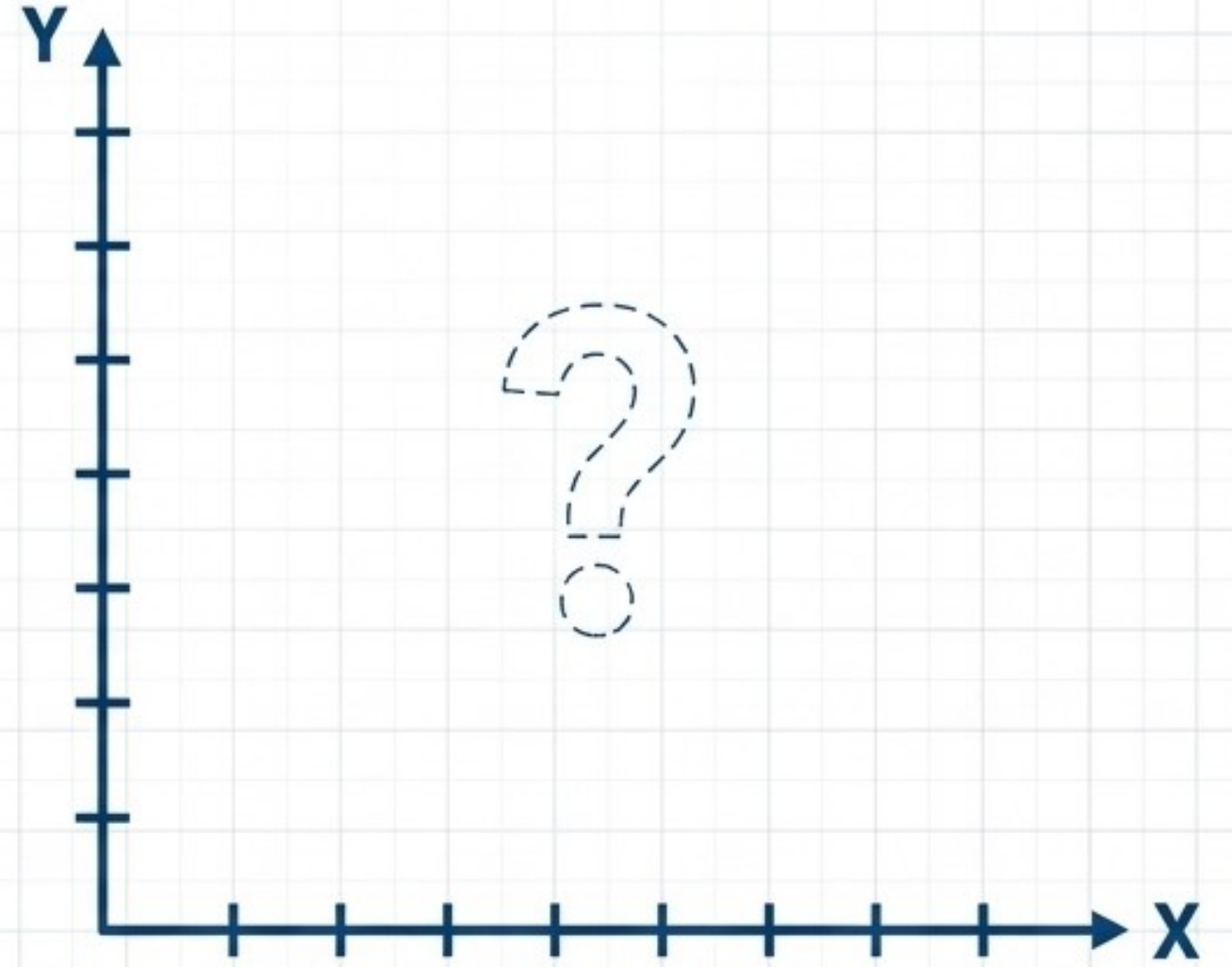
مثال تطبيقي (1): من الجدول إلى المنحنى

الجدول التالي يوضح إزاحة سيارة سباق خلال مسار مستقيم:

الإزاحة $\vec{s}$ (m)	0	85	170	255	340
الزمن t (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0

Challenge Box

1. ارسم منحنى التمثيل البياني.
2. حدد سرعة السيارة.
3. هل السرعة ثابتة أم متغيرة؟

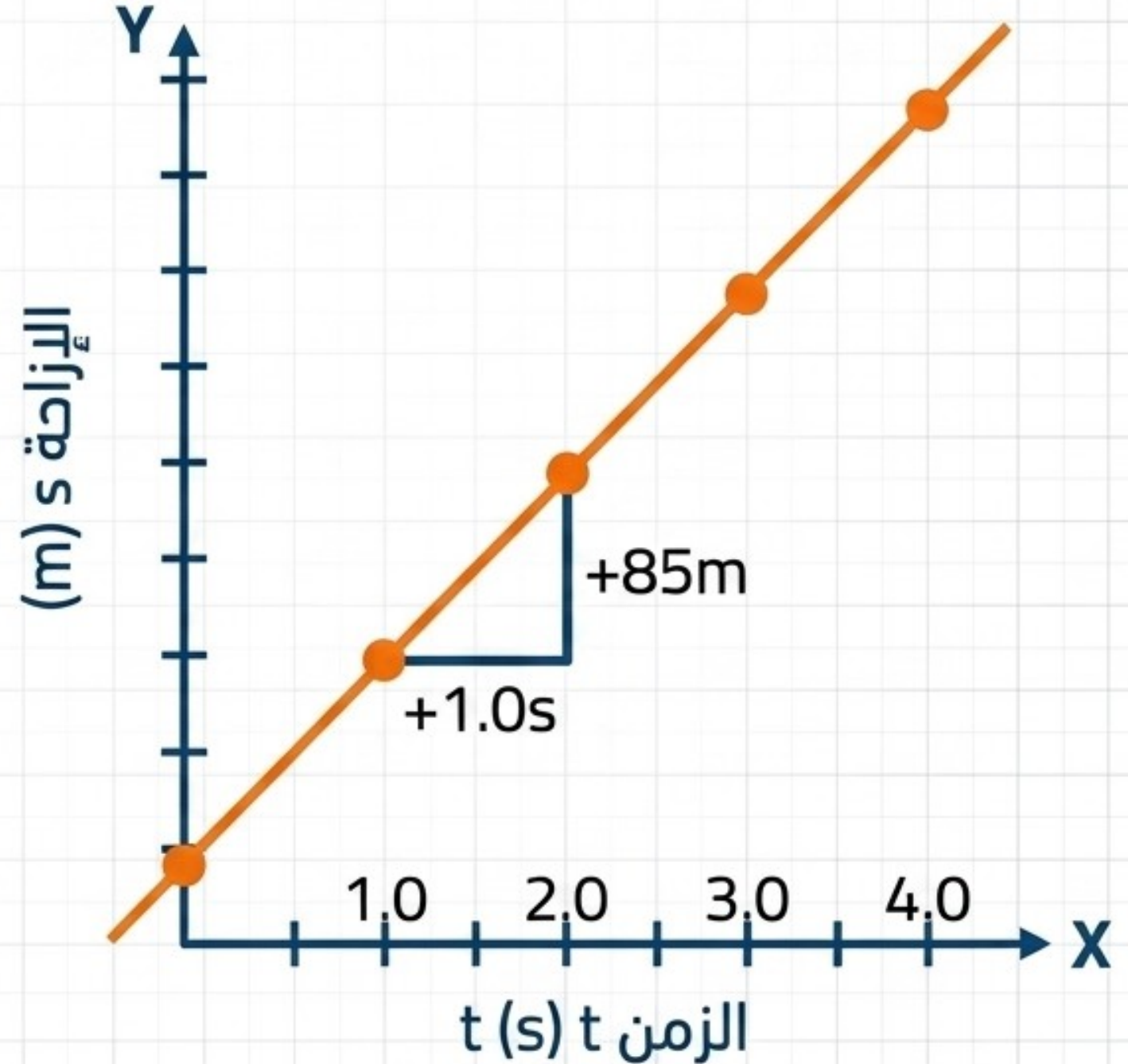


الحل: استنتاج السرعة من الميل

الرسم البياني: الخط البياني مستقيم يمر بنقطة الأصل.

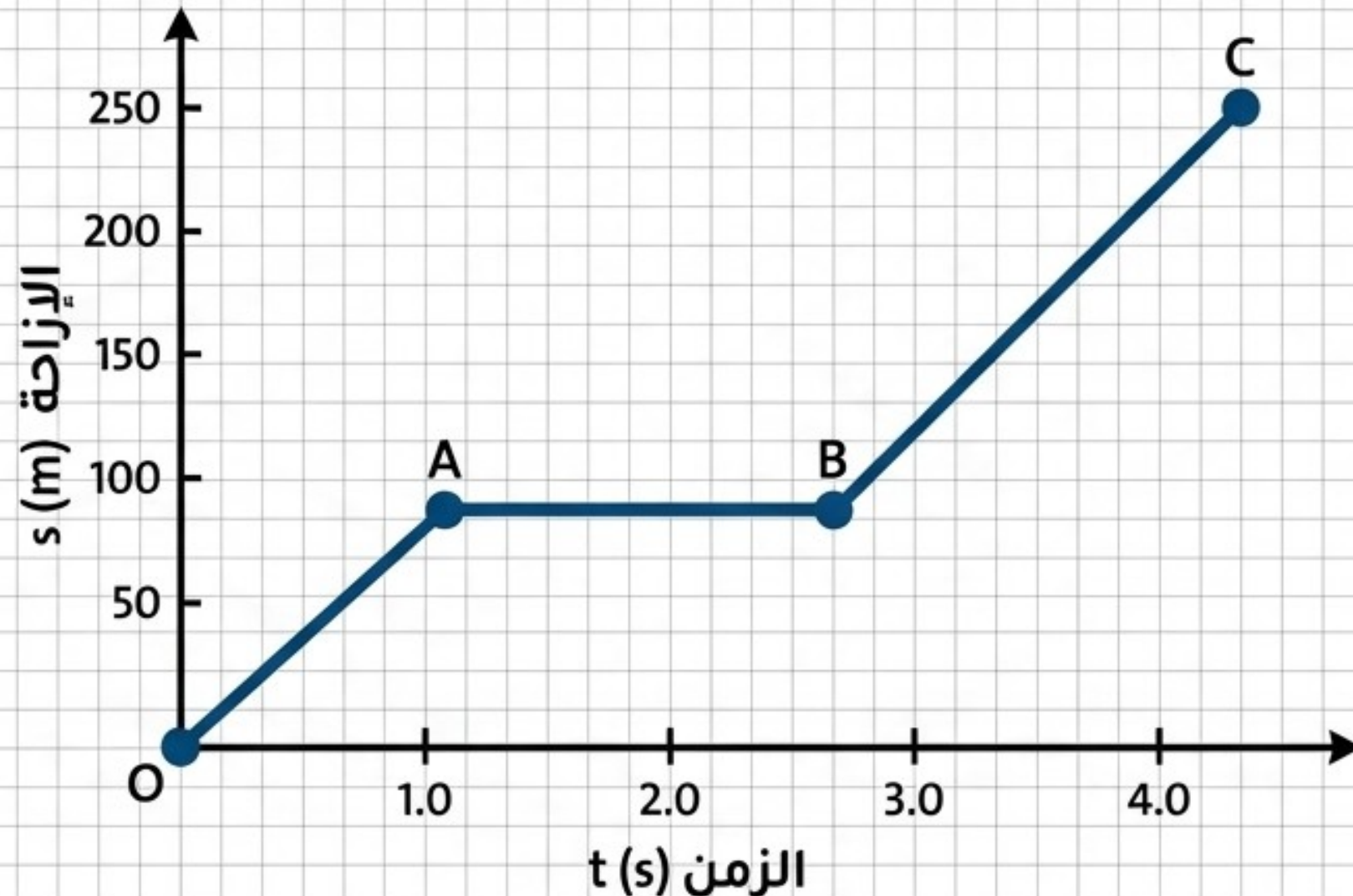
حساب السرعة: الميل
 $(\text{slope}) = 85 / 1.0 = 85 \text{ m/s}$

نوع السرعة: بما أن الإزاحة تزداد بمقدار متساوٍ (85 m) في كل ثانية، فإن السرعة ثابتة وتساوي 85 m/s.

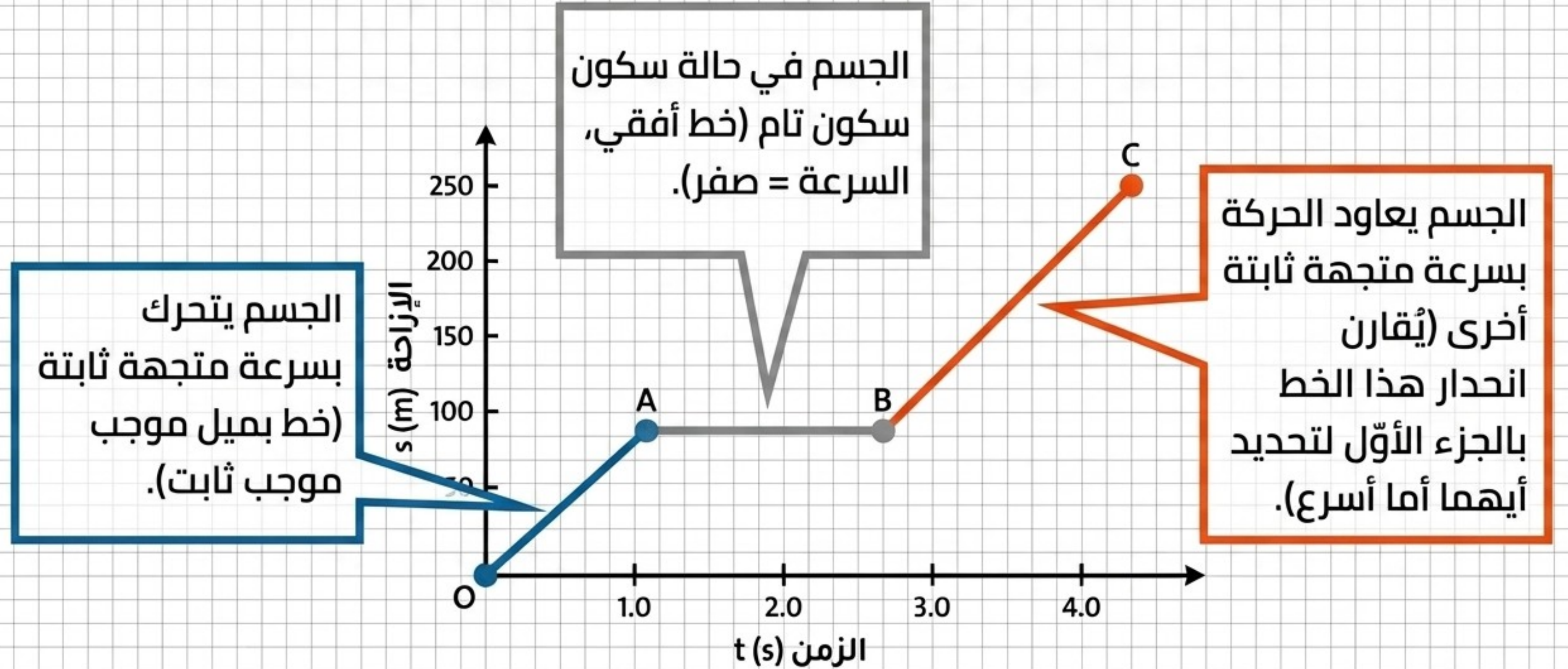


مثال تطبيقي (2): ماذا يخبرك الرسم البياني؟

تأمل المنحنى (O-A-B-C) المجاور. ماذا يخبرك هذا التمثيل البياني عن تفاصيل حركة الجسم في كل مرحلة؟

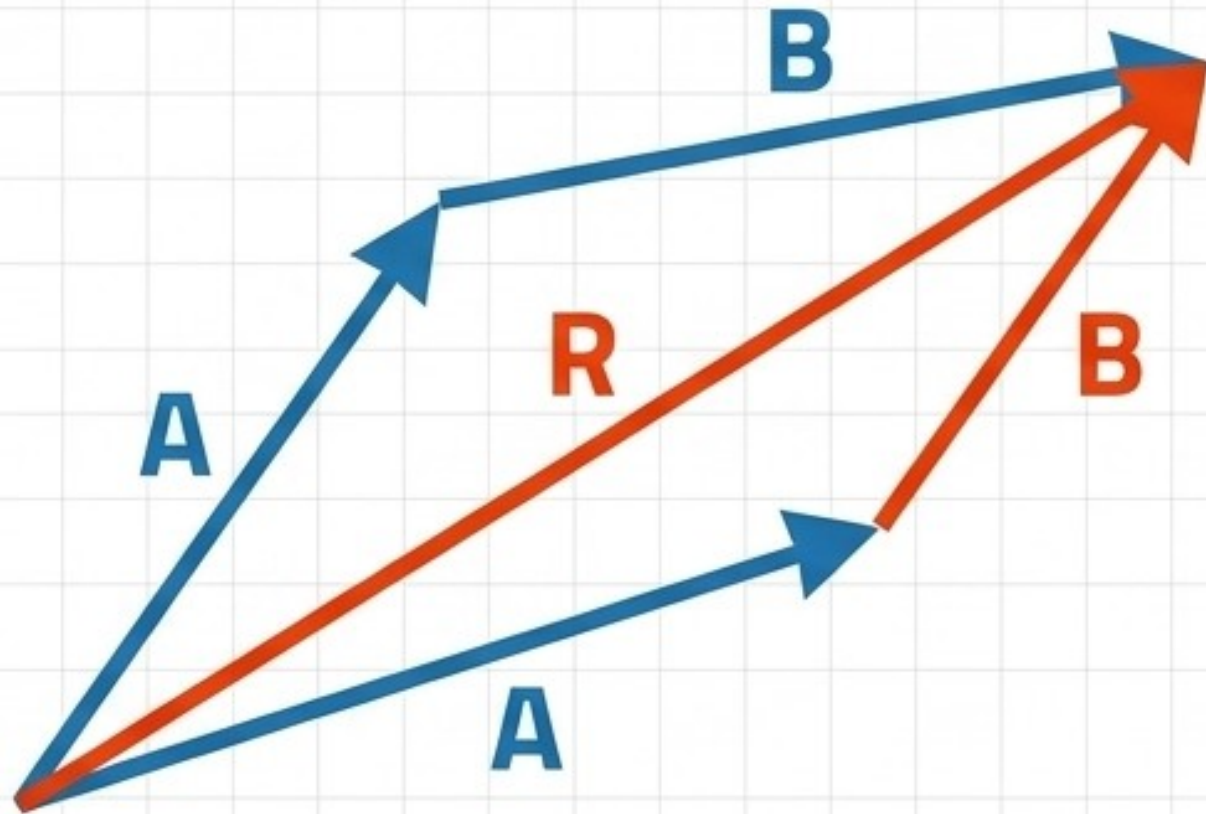


الحل: تحليل مراحل الحركة



نظرية جمع الإزاحات (المحصلة)

جمع الإزاحات هو عملية دمج إزاحتين أو أكثر لإيجاد الناتج النهائي، والذي يُعرف بـ **المحصلة (Resultant)**.



Formula Card

عند وجود مقياس رسم للخريطة، تُقاس الإزاحة وفق المعادلة التالية:

$$\vec{S} = \frac{\text{مقياس الرسم} \times \text{طول الإزاحة من الرسم}}{\text{طول مقياس الرسم}}$$

كيف نجمع الإزاحات؟ (مخطط اتخاذ القرار)

هل الزاوية بين الإزاحتين ... ؟

متعامدتان (90°)

بيانياً: رسم بمقياس.

رياضياً: نظرية فيثاغورس $C^2 = A^2 + B^2$

الاتجاه: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} \right)$

بينهما زاوية (غير متعامدتين)

بيانياً: رسم بمقياس.

رياضياً: قانون جيب التمام:

ذيل مع ذيل: $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$

رأس مع ذيل: $R = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta}$

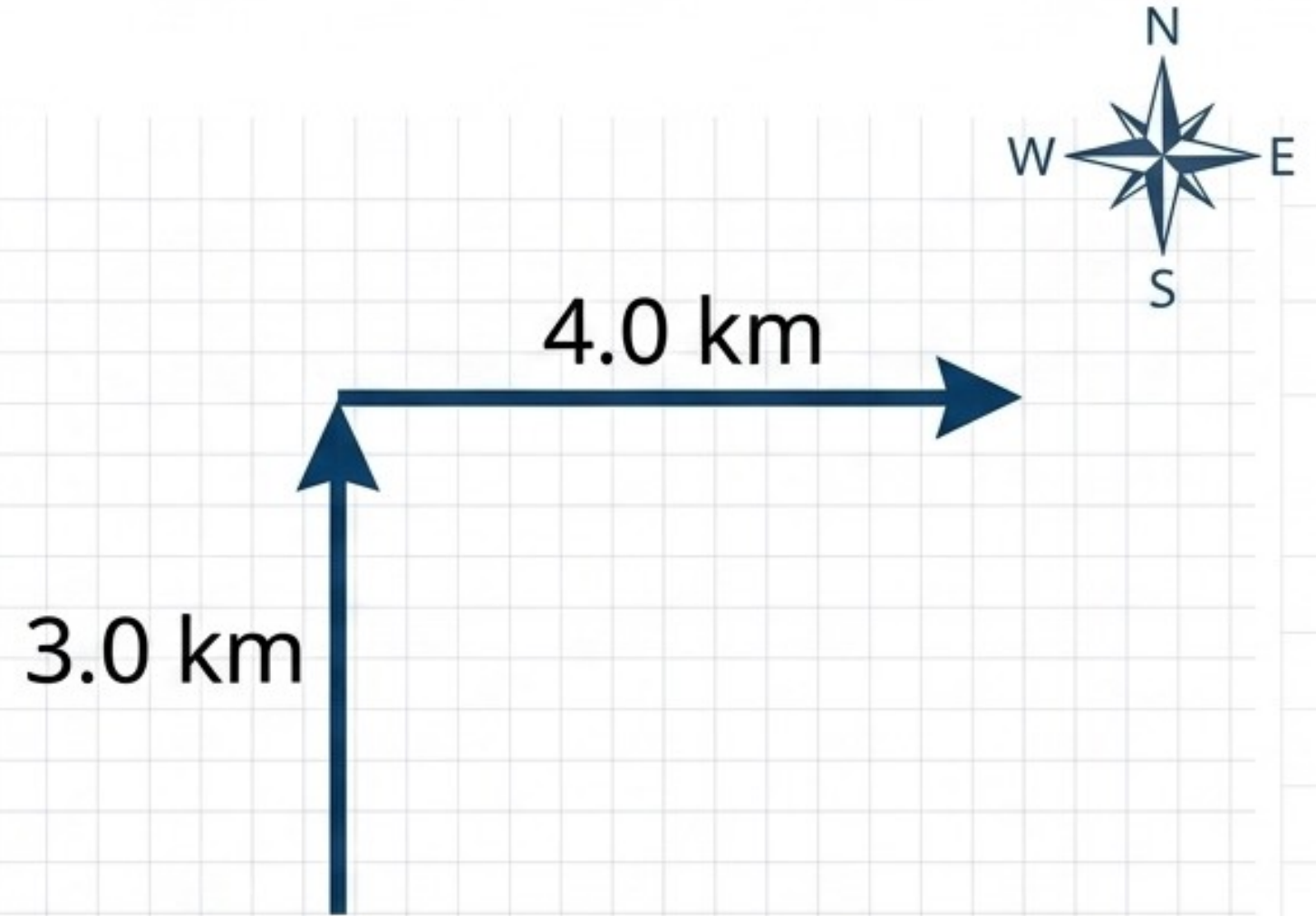
الاتجاه: قانون الجيب $\frac{A}{\sin \theta} = \frac{B}{\sin \alpha} = \frac{R}{\sin \beta}$

مثال (3): إزاحتان متعامدتان

أنت تسير مسافة (3.0 km) باتجاه الشمال، ثم (4.0 km) باتجاه الشرق.

صندوق التحدي

1. احسب المسافة الكلية.
2. احسب الإزاحة رياضياً وبيانياً (المقدار والاتجاه).



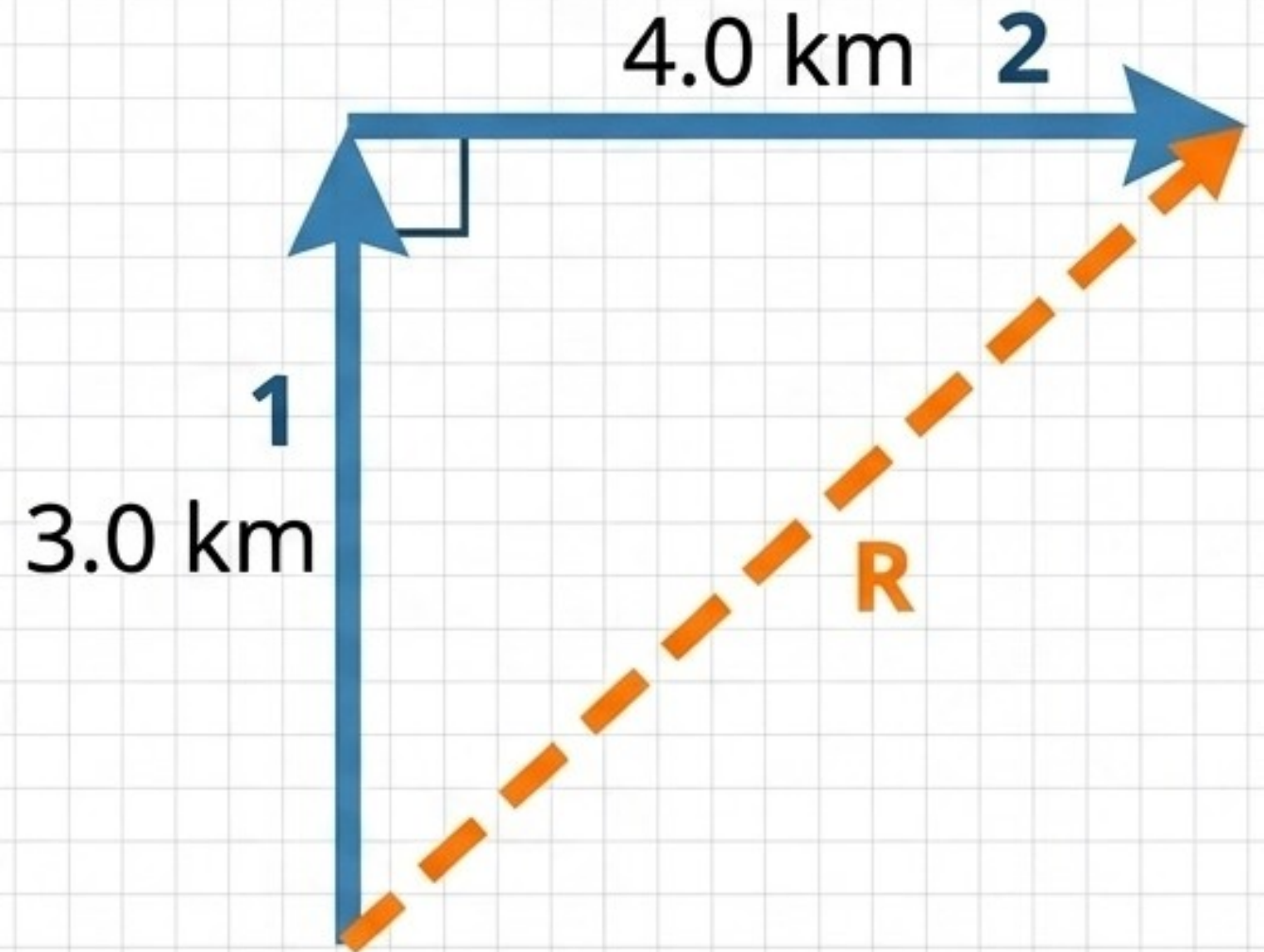
الحل: تطبيق نظرية فيثاغورس

المسافة الكلية: $7.0 \text{ km} = 4.0 + 3.0$
(مجموع عددي بسيط لأنها كمية قياسية).

الإزاحة (المحصلة): بما أن المتجهين متعامدان،
نستخدم فيثاغورس (كمية متجهة):

المقدار: $R = \sqrt{3.0^2 + 4.0^2} = \sqrt{25} = 5.0$
.km

الاتجاه: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4.0}{3.0} \right) \approx 53^\circ$
شرق الشمال (أو 37° شمال الشرق).

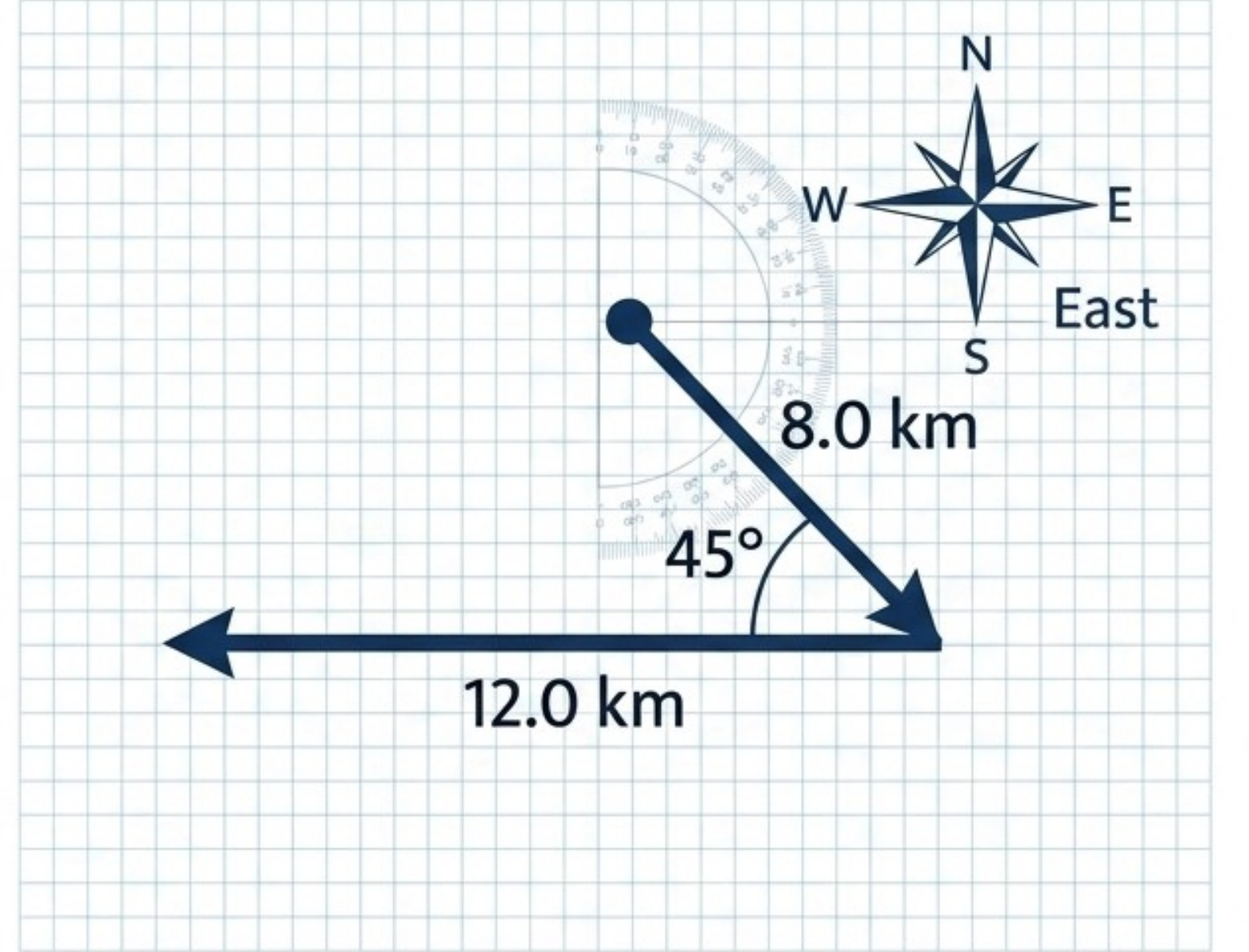


مثال (4): إزاحتان بينهما زاوية

يسير طالب مسافة (8.0 km) باتجاه 45° جنوب الشرق، ثم (12.0 km) غربًا.

صندوق التحدي

1. ارسم مخططًا متجهًا مع مقياس رسم.
2. احسب الإزاحة رياضيًا.



الحل: استخدام قانون جيب التمام

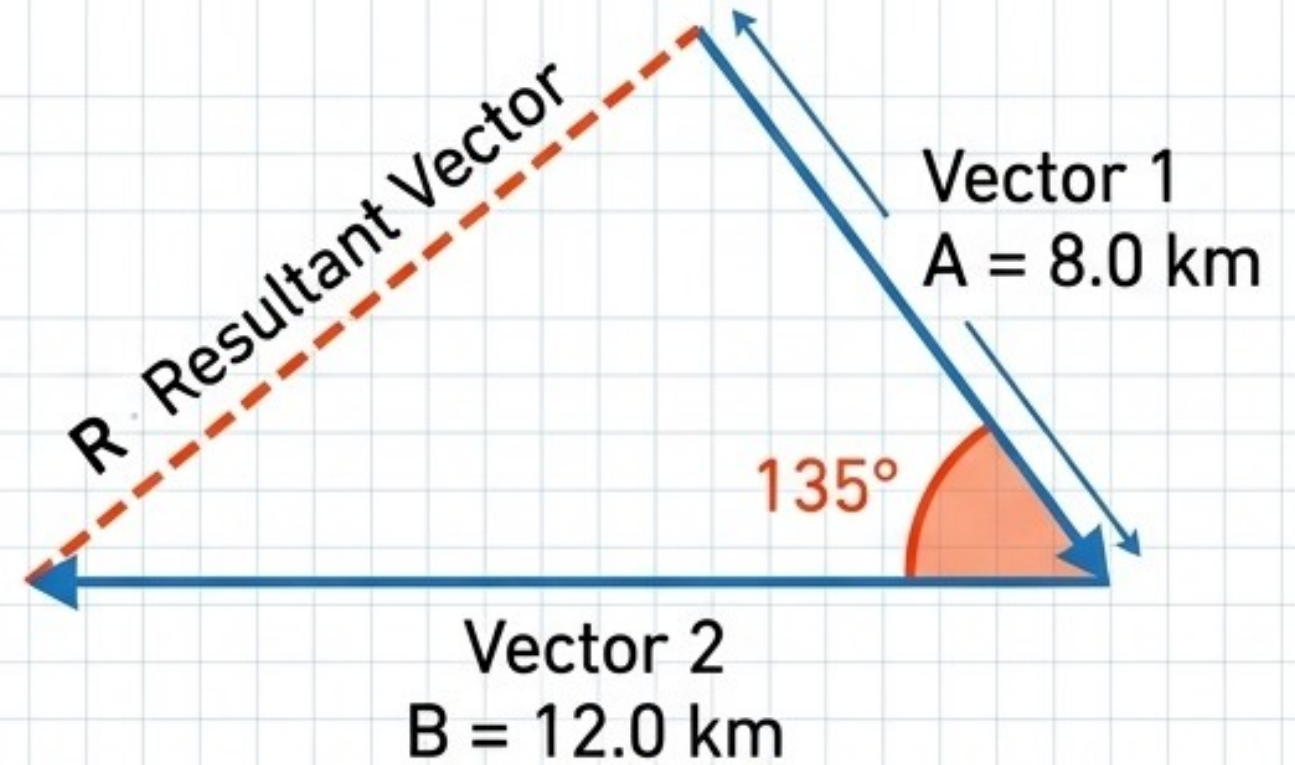
الزاوية بين المتجهين (عند وضعهما من نفس النقطة) $= 135^\circ$.

$$\text{المقدار: } R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos(135^\circ)}$$

$$R = \sqrt{64 + 144 + 192 \times (-0.707)}$$

$$R = \sqrt{72.2} \approx 8.5 \text{ km}$$

الاتجاه: تقريبًا 48° غرب الجنوب.



Pro-Tip / Optional Box

طريقة بديلة: يمكن حل المسألة عبر تحليل كل إزاحة إلى مركبتين (شرق/غرب وشمال/جنوب) ثم جمع المركبات المتجانسة، وهي طريقة أسرع وأقل عرضة للخطأ.

قواعد هامة في التعامل مع المتجهات



قاعدة عامة: الإزاحات كمية متجهة.

جميع طرق الجمع تنطبق على أي كمية متجهة أخرى (مثل السرعة المتجهة $\vec{v}$ ، التسارع $\vec{a}$ ، القوة $\vec{F}$).



النقل والتوصيل:

يمكن نقل أي متجه من مكان إلى آخر على الرسم دون تغيير مقداره أو اتجاهه (يسمح بتركيب رأس مع ذيل).

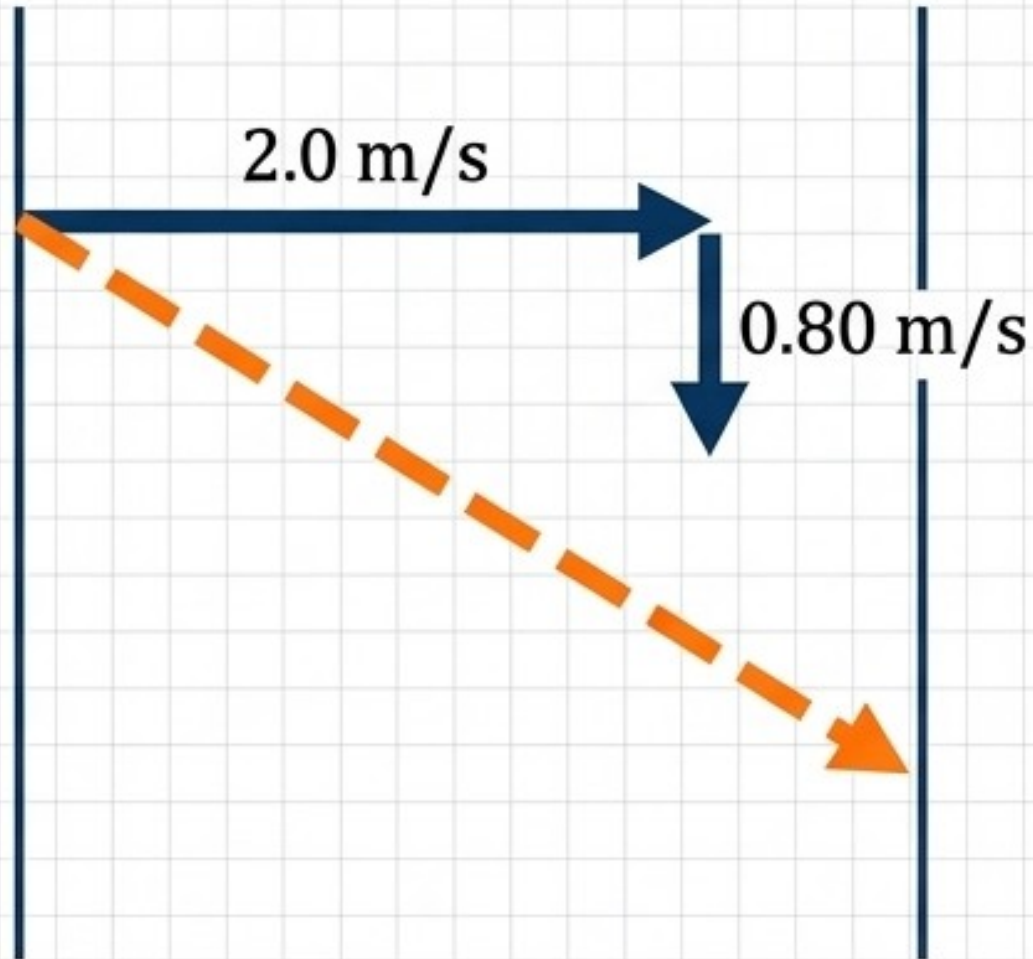


جمع السرعات المتجهة:

1. مباشرة: كأنها إزاحات (فيثاغورس/جيب التمام).
2. غير مباشرة: جمع الإزاحات أولاً، ثم القسمة الزمن $(\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t})$.

مثال (5): محصلة السرعة المتجهة (تطبيق نهائي)

يسبح سباح بسرعة (2.0 m/s) في المياه الراكدة ويهدف للسباحة مباشرة عبر نهر تتدفق مياهه بسرعة (0.80 m/s). احسب محصلة السرعة المتجهة (المقدار والاتجاه).



الحل:

السرعتان متعامدتان (حركة السباح عمودية على التيار).
المقدار (فيثاغورس):

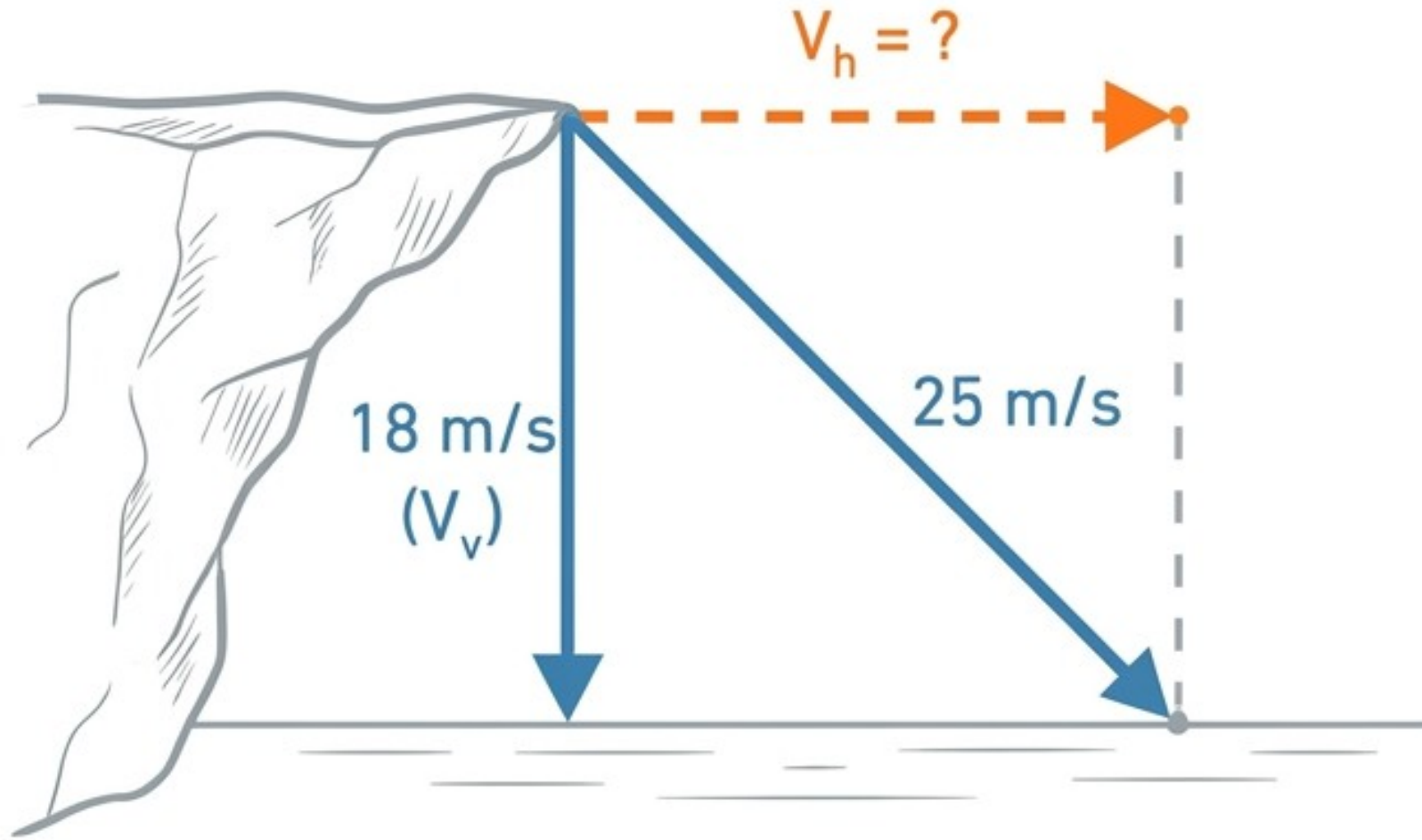
$$R = \sqrt{2.0^2 + 0.80^2} = \sqrt{4.0 + 0.64} = \sqrt{4.64} \approx 2.15 \text{ m/s}$$

الاتجاه:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{0.80}{2.0} \right) \approx 21.8^\circ$$

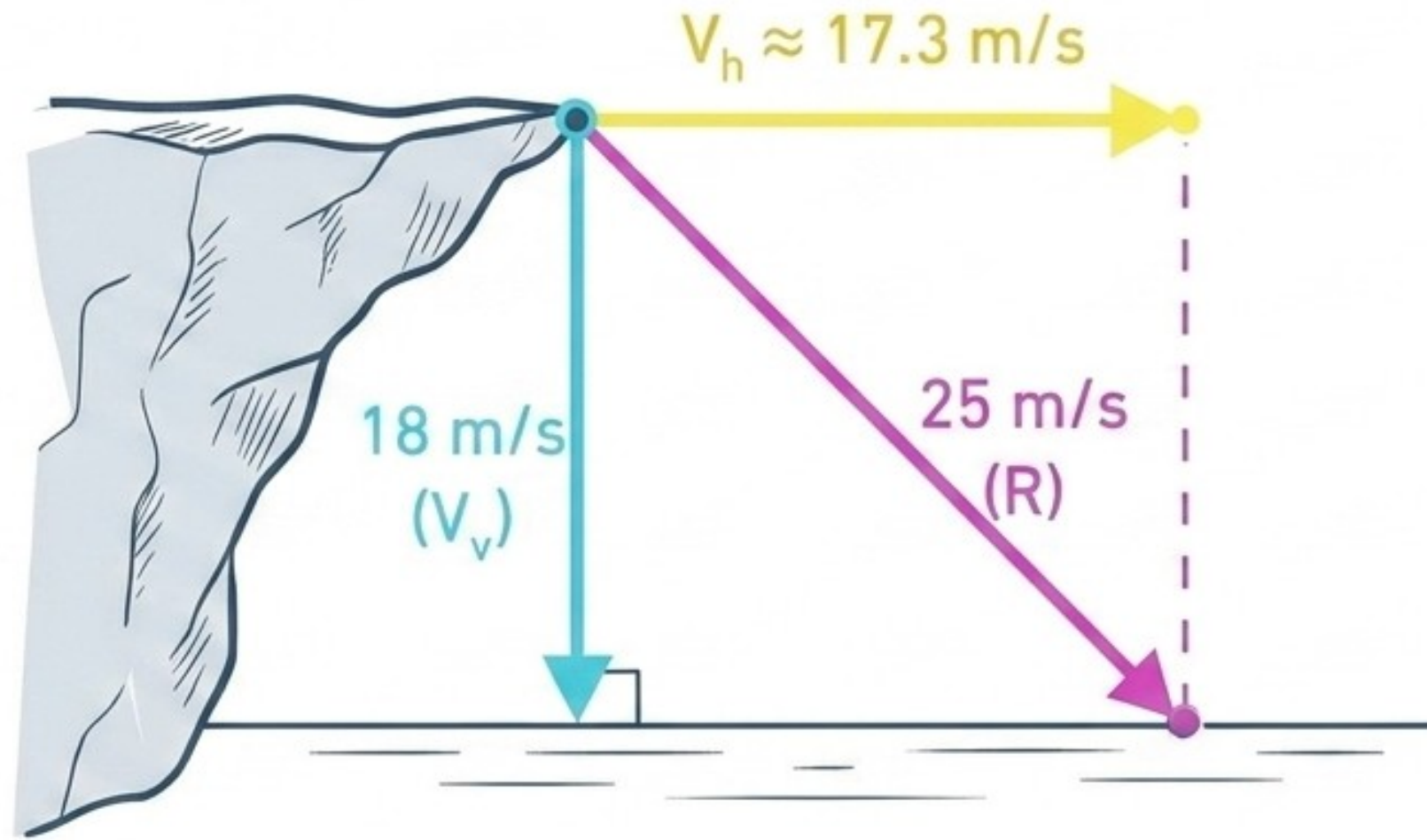
(مع اتجاه السباحة الأصلي).

تحدي (٦): إيجاد المركبة المفقودة (الحجر المقذوف)



يُرمى حجر من مرتفع صخري فيضرب
سطح البحر بسرعة متجهة رأسية V_v
ها 18 m/s وسرعة متجهة أفقية V_h .
إذا علمت أن السرعة المحصلة لهاتين
السرعتين المتجهتين تبلغ 25 m/s .
احسب V_h .

الحل: الهندسة العكسية لفيثاغورس



بما أن المركبتين متعامدتان:

$$R^2 = V_v^2 + V_h^2$$

بترتيب المعادلة:

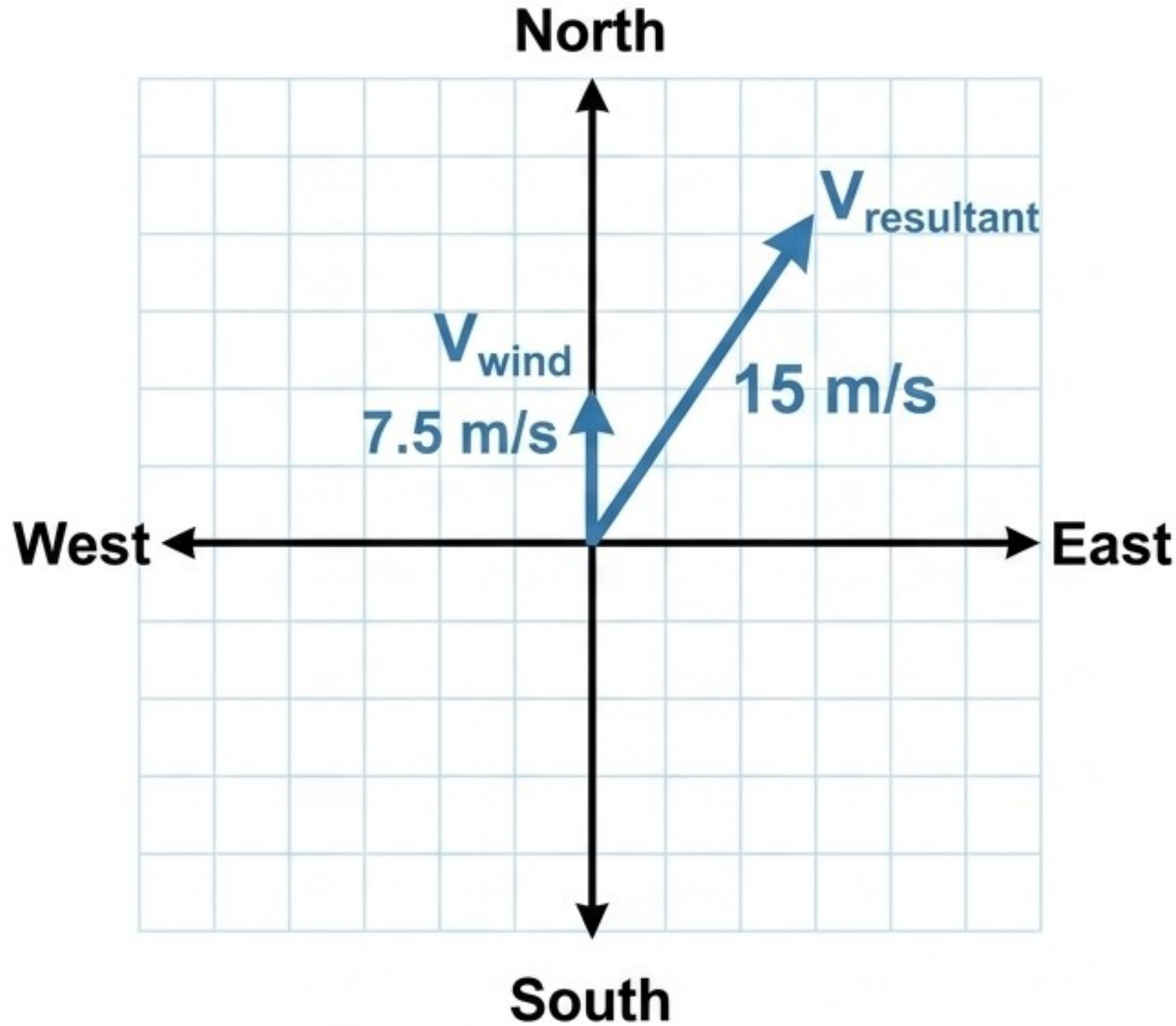
$$V_h = \sqrt{R^2 - V_v^2}$$

$$V_h = \sqrt{25^2 - 18^2}$$

$$V_h = \sqrt{625 - 324} = \sqrt{301}$$

$$V_h \approx 17.3 \text{ m/s.}$$

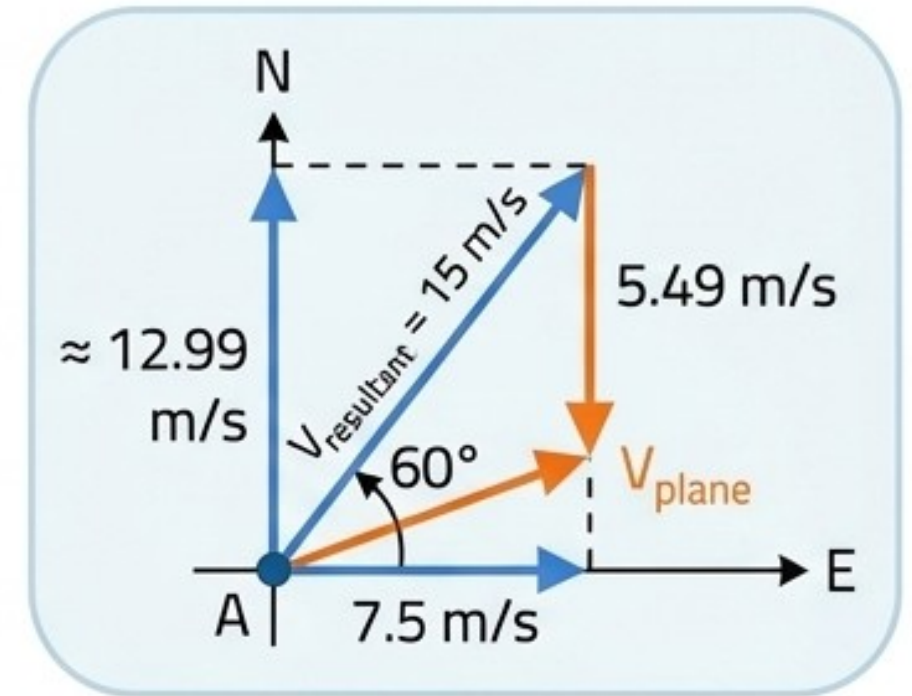
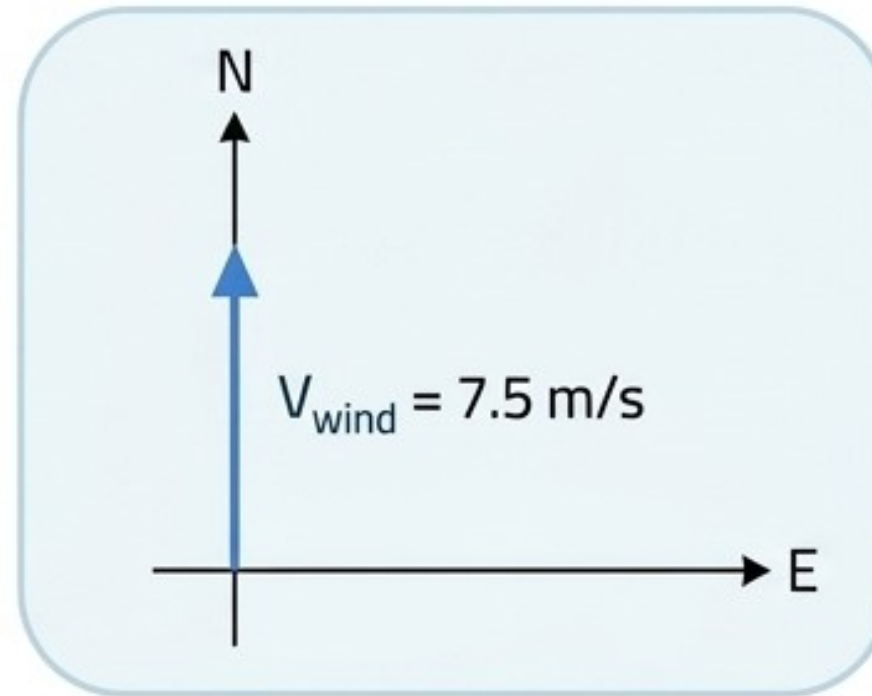
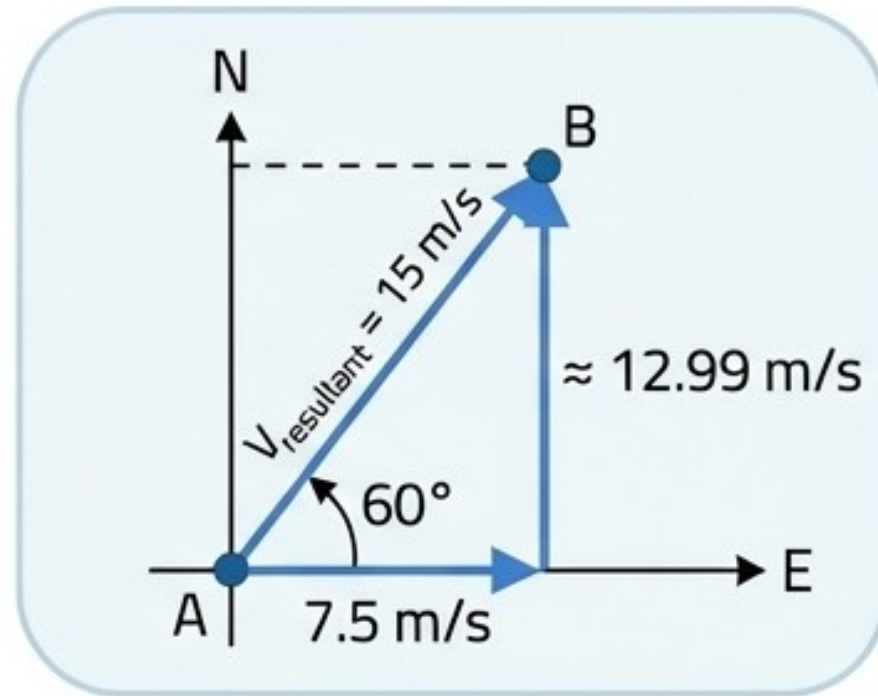
تحدي (٧): ملاحة الطيران ضد الرياح



استُخدمت طائرة صغيرة لرحلة أفقية قصيرة من **A** إلى **B**. كانت السرعة كانت الصاوسة كانت السرعة المحصلة 15 m/s باتجاه 60° شرق الشمال، وكانت سرعة الرياح المتجهة 7.5 m/s باتجاه الشمال.

أثبت أنه لكي تسافر الطائرة من **A** إلى **B** يجب أن تتجه سرعتها الخاصة باتجاه الشرق.

الحل: تحليل المركبات لإثبات المسار



تحليل السرعة المحصلة:

المركبة الشرقية = $15 \times \cos(60^\circ) = 7.5 \text{ m/s}$
المركبة الشمالية = $15 \times \sin(60^\circ) \approx 12.99 \text{ m/s}$

حساب سرعة الطائرة الخاصة:

سرعة الطائرة الخاصة = السرعة المحصلة - سرعة الرياح
المركبة الشرقية للطائرة = $0 - 0 - 7.5 \text{ m/s}$
المركبة الشمالية للطائرة = $7.5 - 12.99 \approx -5.49 \text{ m/s}$

الإثبات:

بما أن المركبة الشرقية لسرعة الطائرة الخاصة موجبة ولها قيمة كبيرة (7.5 m/s)، فهذا يثبت وجوب توجيه سرعة الطائرة الخاصة باتجاه الشرق كعنصر أساسي لتحقيق السرعة المحصلة المطلوبة للوصول من A إلى B.